

پروژه پایانی دوره Design Patterns in C#

عنوان پروژه

Mini Notification Gateway

مقدمه

در بسیاری از سامانه‌های نرم‌افزاری، نیاز است پیام‌هایی از طریق کانال‌های مختلف برای کاربران ارسال شود.

به عنوان مثال:

- ارسال رمز یکبار مصرف (OTP)
- ارسال اعلان‌های سیستمی
- ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی

در این پروژه شما باید یک سامانه ساده ارسال اعلان طراحی و پیاده‌سازی کنید که بتواند از طریق چند ارائه‌دهنده (Provider) پیام ارسال نماید.

هدف اصلی این پروژه، استفاده صحیح از الگوهای طراحی (Design Patterns) و اصول طراحی نرم‌افزار است.

سناریو

فرض کنید شرکت شما یک سرویس ارسال پیامک ارائه می‌دهد.

این سرویس دارای دو Provider مختلف است:

Provider A

Provider B

اگر ارسال از Provider اول با خطا مواجه شد، سیستم باید به صورت خودکار از Provider دوم استفاده کند.

همچنین تمام رویدادهای سیستم باید ثبت و گزارش شوند.

نیازمندی‌های پروژه

۱. ایجاد پیام

سیستم باید امکان ایجاد پیام OTP را داشته باشد.

نمونه:

Your verification code is ۱۲۳۴۵۶

هر پیام باید شامل اطلاعات زیر باشد:

MessageId

Recipient

Content

CreatedAt

Status

۲. ارسال پیام

سیستم باید قابلیت ارسال پیام را داشته باشد.

این ارسال در ابتدا فقط از طریق SMS انجام می‌شود.

ساختار کلی:

Create Message



Select Provider



Send Message



Update Status



Log Result

۳. چند Provider

حداقل دو Provider پیاده‌سازی شود:

ProviderA

ProviderB

برای شبیه‌سازی:

ProviderA

۷۰% Success

۳۰% Failure

ProviderB

۹۰% Success

۱۰% Failure

(می‌توانید به صورت Random پیاده‌سازی کنید).

۴. Failover

در صورت خطا در Provider اول:

ProviderA Failed

↓

ProviderB

سیستم باید به صورت خودکار Provider جایگزین را انتخاب کند.

۵. ثبت رویدادها

رویدادهای زیر باید ثبت شوند:

- MessageCreated
- ProviderSelected
- MessageSent
- MessageFailed
- ProviderChanged

۶. وضعیت پیام

پیام باید وضعیت داشته باشد.

حداقل وضعیت‌ها:

- Created
- Sending
- Sent
- Failed

محدودیت‌ها

استفاده از موارد زیر ممنوع است:

- switchهای بزرگ
- if/elseهای زنجیره‌ای برای انتخاب Provider
- کدنویسی بدون Interface

الزامات فنی

زبان: .Net ۹. و بالاتر ترجیحا .Net ۱۰.

الزامی:

- Dependency Injection
- Interface Segregation

- SOLID Principles

خروجی مورد انتظار

اجرای برنامه باید سناریوی زیر را نمایش دهد:

- Creating Message...
- Message Created
- Selecting Provider...
- ProviderA Selected
- Sending Message...
- ProviderA Failed
- Switching Provider...
- ProviderB Selected
- Sending Message...
- Message Sent Successfully
- Final Status: Sent

معیار ارزیابی

امتیاز	معیار
۲۵	طراحی صحیح کلاس‌ها
۳۵	استفاده صحیح از Pattern ها
۲۰	رعایت SOLID
۱۰	خوانایی و Clean Code
۱۰	سناریوی اجرایی و Demos

تحویل پروژه

موارد زیر باید ارائه شوند:

۱. سورس کامل پروژه روی گیت هاب و ارسال لینک گیت هاب در سامانه LMS (درس دیزاین پترن/تکلیف/تحویل تکلیف)

۲. فایل README

۳. نمودار ساده کلاس‌ها (UML یا Draw.io)

۴. توضیح Pattern های استفاده شده

۵. ویدئوی ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای از اجرای پروژه و توضیح طراحی

این پروژه معمولاً برای یک توسعه‌دهنده Mid-Level بین **۳ تا ۵ ساعت**

برای یک توسعه‌دهنده Senior حدود **۲ تا ۳ ساعت** زمان نیاز دارد